



BUSINESS
SCHOOL

Investigação da Sinistralidade Rodoviária: Análise de *Hotspots* e Propostas de Melhoria

Trabalho realizado no âmbito da unidade curricular “Projeto Aplicado a Ciência de Dados II” do 3º ano da licenciatura de Ciência de Dados.

Docentes: Fernando Batista

Grupo 8

Luís Ferreira 110854 Carolina Brunheta 110888

Camila Sousa 111017 Leonardo Dias 110752

Duarte Alcobia 111309 Miguel Correia 110786

Dezembro, 2024

Índice

1. Resumo	4
2. Introdução.....	4
2.1 Contextualização.....	4
2.2 Tema e a sua importância e relevância	5
2.3 Objetivo geral.....	5
2.4 Motivação.....	5
2.5 Objetivos específicos	6
2.6 Definição de conceitos	6
2.7 Questões e Hipóteses	7
2.8 Trabalho prévio.....	7
3. Enquadramento conceptual e tecnológico.....	8
3.1 Estratégia de Pesquisa Bibliográfica.....	8
3.2 Adoção de Metodologias	8
3.3 Tecnologias Consideradas	8
3.4 Foco do projeto – Papel da Ciência de Dados	8
4. Compreensão dos dados e Caracterização da sinistralidade	9
4.1 1º Limpeza.....	9
4.2 Análise Exploratória Nacional - evolução da sinistralidade	9
4.3 2ª Limpeza	10
4.4 Análise exploratória em Lisboa - Caracterização dos acidentes.....	11
4.5 3ª Limpeza.....	16
4.5.1 <i>Feature Engineering</i> - Variáveis criadas.....	16
5. <i>Hotspots</i> , Pontos Negros e Perfis de Acidentes.....	17
5.1 Metodologia de <i>Clustering</i>	17
5.2 Identificação de <i>Hotspots</i>	17
5.3 Identificação de Pontos Negros	18
5.4 Número de <i>clusters</i> /Perfis de Acidentes	18
6. Análise de Padrões de Acidentes Rodoviários	19
6.1 Análise de <i>Hotspots</i>	19
6.2 Análise de Pontos Negros	19
6.3 Análise de Perfis de Acidente	20

6.4 Similaridade entre Perfis, <i>Hotspots</i> e Pontos Negros.....	22
7. Reflexões Finais e Perspetivas Futuras	23
7.1 Recomendações e Ações Preventivas Baseadas nos Dados	23
7.2 Limitações do Trabalho.....	24
7.3 Sugestões para Estudos Futuros.....	24
8. Anexos	25
9. Referências Bibliográficas	26

1. Resumo

O presente trabalho analisa a sinistralidade rodoviária em Lisboa durante 2023, identificando *hotspots* (zonas de alta concentração de acidentes), pontos negros (áreas com elevada gravidade de acidentes) e perfis de acidentes. Utilizando a metodologia CRISP-DM, os dados foram limpos, analisados e agrupados segundo técnicas de *clustering* (DBSCAN e k-modas) e cálculo do Índice de Gravidade (IG).

Obtiveram-se os *top 5 hotspots*, *top 5* pontos negros e 8 perfis de acidentes, os quais foram analisados, tanto individualmente como uns em relação aos outros. A análise revelou as características da via, topográficas e contextuais mais presentes nas zonas críticas de acidentes, o que permitiu a elaboração de propostas e recomendações direcionadas à prevenção de acidentes em Lisboa, que incluem melhorias na infraestrutura e sinalização, bem como ações de sensibilização.

O estudo contribui para estratégias baseadas em dados para reduzir a sinistralidade, alinhando-se aos objetivos do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária e da ONU.

Agradecemos à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a disponibilização dos dados ao abrigo do protocolo integrado na missão Inteligência Artificial para a Administração Pública (IA>AP)

2. Introdução

O presente capítulo tem como principal objetivo contextualizar e enquadrar o trabalho desenvolvido na área de estudo, descrevendo a principal finalidade, os diferentes objetivos e as metodologias para a sua realização.

2.1 Contextualização

A sinistralidade rodoviária é um problema global com consequências profundas a nível humano, social e económico. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,35 milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes rodoviários no mundo. Em muitos países, a sinistralidade rodoviária representa uma das principais causas de perda de vidas e custos económicos elevados.

Os custos socioeconómicos dos acidentes rodoviários na União Europeia são estimados em centenas de mil milhões de euros, abrangendo despesas com tratamento de feridos, perdas de produtividade e danos materiais.

Em resposta a este problema, a Agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2030 inclui uma meta ambiciosa: reduzir para metade o número total de mortes em acidentes de viação até 2030.

O Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE) 2020, alinhado com as orientações da ONU, definiu cinco objetivos para a melhoria da segurança rodoviária e orientação de políticas públicas:

- **Melhor Gestão da Segurança Rodoviária:** Envolver os diferentes atores da sociedade na criação de políticas públicas e sistemas de gestão eficazes e coordenados;
- **Utilizadores Mais Seguros:** Promover a educação rodoviária e aumentar a conscientização para comportamentos seguros por parte de todos os utilizadores das vias;
- **Infraestrutura Mais Segura:** Melhorar o *design* e as condições das infraestruturas rodoviárias, tornando-as mais seguras;
- **Veículos Mais Seguros:** Incentivar a inovação e a adoção de tecnologias que aumentem a segurança dos veículos;
- **Melhor Assistência e Apoio às Vítimas:** Garantir que as vítimas de acidentes rodoviários recebam o apoio adequado, física e psicologicamente.

Este relatório tem como objetivo analisar a sinistralidade rodoviária, identificando padrões e fatores contribuintes a partir de dados estatísticos e contextuais. Ao integrar essas informações, será possível propor soluções baseadas em dados para reduzir a sinistralidade e promover uma mobilidade mais segura e sustentável, alinhada com as metas estabelecidas pela ONU e o PENSE 2020.

2.2 Tema e a sua importância e relevância

Em Portugal, e particularmente em Lisboa, a análise da sinistralidade assume especial importância devido à complexidade do ambiente urbano, que combina elevada densidade populacional, diversidade de meios de transporte e intensa atividade económica. Assim, o presente trabalho concentra-se na análise da sinistralidade rodoviária em Lisboa ao longo de 2023, com o objetivo criar uma base sólida para futuras estratégias de mitigação de acidentes rodoviários neste distrito.

A questão adquire maior urgência com a crescente urbanização e o aumento da diversidade de meios de transporte. Para Lisboa, um polo de crescimento e inovação, mas que enfrenta também a responsabilidade de proteger os seus cidadãos, este relatório é um contributo para o diálogo necessário entre a segurança rodoviária e o desenvolvimento urbano.

2.3 Objetivo geral

Contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária em Lisboa através da identificação de *hotspots*, pontos negros e perfis de acidentes, promovendo soluções baseadas em dados que garantam uma mobilidade mais segura e inclusiva.

2.4 Motivação

Reduzir o impacto humano e socioeconómico dos acidentes rodoviários e contribuir para uma Lisboa mais segura e acessível, onde todos, desde condutores a peões, possam deslocar-se com confiança.

2.5 Objetivos específicos

O estudo iniciará com uma avaliação abrangente da distribuição dos acidentes ao longo de 2023, considerando uma variedade de variáveis, como a localização geográfica, os horários de ocorrência, as condições meteorológicas, o tipo de via, etc.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- Analisar, de forma georreferenciada, os padrões de acumulação de acidentes rodoviários (*hotspots*), e os fatores que os influenciam;
- Investigar os padrões de gravidade dos acidentes (*blackspots*) e os fatores que os influenciam;
- Obter e analisar os perfis dos acidentes para identificar padrões de risco;
- Examinar a relação dos *hotspots* e os *blackspots* com os perfis dos acidentes;
- Propor soluções e recomendações para mitigar a sinistralidade rodoviária.

2.6 Definição de conceitos

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)

A ANSR é uma entidade autónoma do Ministério da Administração Interna (MAI), responsável pela coordenação das políticas de segurança rodoviária em Portugal, incluindo a implementação de medidas de prevenção, fiscalização e sensibilização. Surgiu como resultado das recomendações da OMS. A ANSR também gere um *data warehouse* que reúne informações sobre acidentes rodoviários.

Hotspots

Os *hotspots* referem-se a zonas específicas onde existe uma elevada concentração de acidentes rodoviários, independentemente da sua gravidade. Estas áreas são identificadas com base na frequência de ocorrências.

Blackspots

Os *blackspots* (pontos negros) são segmentos de estrada onde se verifica uma elevada concentração de acidentes com vítimas graves ou fatais. As definições e critérios para a identificação de *blackspots* variam entre os países. Em Portugal, de acordo com a ANSR, um *blackspot* é um segmento de estrada com até 200 metros de extensão, onde ocorreram, pelo menos, 5 acidentes com vítimas num ano, com uma soma de indicadores de gravidade superior a 20.

Indicador de Gravidade

O Indicador de Gravidade (IG) é uma métrica utilizada em Portugal para avaliar a severidade dos acidentes rodoviários, considerando o número de cada tipo de vítima. O cálculo segue a fórmula: $IG = 100 \times M + 10 \times FG + 3 \times FL$ (M - mortos, FG - feridos graves, FL - feridos leves). Este cálculo permite ponderar os acidentes com base nas suas consequências mais severas, atribuindo maior peso às fatalidades e menor peso aos feridos leves.

2.7 Questões e Hipóteses

1.Quais são os fatores que contribuem para a maior frequência de acidentes em determinadas áreas?

Hipóteses: Existe/não existe uma associação entre certos fatores e uma maior frequência de acidentes.

2.Existem zonas em Lisboa com maior gravidade de acidentes (*blackspots*)?

Hipóteses: Existem/não existem áreas que apresentam uma alta gravidade de acidentes.

3.Quais são os principais fatores que influenciam a gravidade dos acidentes?

Hipóteses: Existe/não existe associação entre certos fatores e a gravidade dos acidentes.

4.Há padrões específicos de risco associados a certos perfis de acidentes?

Hipóteses: Existem/não existem padrões de risco associados a certos perfis de acidentes.

5.Qual a relação entre os *hotspots* e *blackspots* e os perfis dos acidentes?

Hipóteses: Existe/não existe uma relação entre os *hotspots* e *blackspots* e os perfis dos acidentes.

6.Quais intervenções podem ser implementadas para reduzir a sinistralidade rodoviária em Lisboa?

Hipóteses: Existem/não existem intervenções eficazes que podem ser implementadas para reduzir a sinistralidade rodoviária em Lisboa.

2.8 Trabalho prévio

Diversos estudos têm-se dedicado à temática de identificação de *blackspots*, utilizando diferentes metodologias e fontes de dados.

Braceiro (2015) explorou a aplicação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para identificar e analisar *blackspots* em Portugal Continental. Os resultados indicaram que áreas urbanas concentram cerca de 70% dos acidentes com vítimas, destacando a necessidade de metodologias ajustadas às especificidades territoriais.

Ramos (2015) explorou padrões espaciais e temporais de acidentes rodoviários em Portugal, o que se alinha com os objetivos do presente estudo ao relacionar *blackspots*, *hotspots* e perfis de acidentes.

O relatório “Deteção de Zonas de Acumulação de Acidentes na Rede Rodoviária Nacional (2013-2017)”, elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), aplicou o método empírico de Bayes para identificar *blackspots* em 12.016km de estradas da Rede Rodoviária Nacional, o que é, também, relevante para este estudo.

Borges (2021) realizou um estudo no município de Lisboa que aplicou técnicas de aprendizagem automática para identificar *blackspots* e padrões de acidentes em Lisboa, fornecendo *insights* relevantes para estratégias de mitigação de acidentes.

Alves (2017) explorou a distribuição espacial e temporal de acidentes em Lisboa entre 2005 e 2014, utilizando o Estimador de Densidade de Kernel e o Índice de Segurança Rodoviária Municipal (ISRM).

Costa (2016) investigou metodologias de deteção de zonas de acumulação de acidentes (ZAAs), comparando a abordagem portuguesa com metodologias internacionais, reforçando a importância de práticas padronizadas e bem fundamentadas.

3. Enquadramento conceptual e tecnológico

Esta secção tem como objetivo delinear o enquadramento teórico e tecnológico que fundamenta o desenvolvimento deste trabalho. São apresentadas as abordagens metodológicas e as ferramentas tecnológicas empregadas, permitindo contextualizar e justificar as escolhas realizadas no decorrer do projeto.

3.1 Estratégia de Pesquisa Bibliográfica

Foi adotada uma abordagem sistemática, que incluiu a revisão de literatura académica, relatórios institucionais e publicações especializadas, assegurando que o projeto se apoiasse nas melhores práticas e nos avanços recentes da área. Essa revisão foi crucial para compreender padrões e orientar o desenvolvimento metodológico.

3.2 Adoção de Metodologias

Foi adotada a metodologia CRISP-DM, que orientou todas as etapas do projeto, assegurando uma abordagem eficiente e focada nos objetivos do estudo.

Foram recolhidos e processados os dados necessários, aplicaram-se técnicas analíticas para explorar os dados, identificando *hotspots*, pontos críticos (*blackspots*) e perfis de acidentes e interpretaram-se os resultados para gerar *insights* que fundamentaram as recomendações para intervenções e ações preventivas.

3.3 Tecnologias Consideradas

Linguagem de programação *Python*: Escolhida por ser a linguagem mais popular para análise de dados, com uma vasta gama de bibliotecas, como *Pandas* (análise de dados), *NumPy* (operações numéricas) e *Matplotlib/Seaborn* (visualização).

Ambiente *Jupyter Notebook*: Ambiente interativo para exploração e desenvolvimento.

3.4 Foco do projeto – Papel da Ciência de Dados

A Ciência de Dados desempenha um papel fundamental na abordagem moderna da sinistralidade rodoviária. Por meio de técnicas avançadas de análise, é possível transformar grandes volumes de dados em *insights* valiosos, identificando padrões, correlacionando fatores de risco e sugerindo intervenções baseadas em evidências.

Este projeto utiliza métodos de análise geoespacial e visualização de dados para mapear *hotspots* de acidentes, classificar a gravidade dos incidentes e fornecer recomendações práticas.

Um exemplo prático da utilidade destes métodos é o sistema desenvolvido por pesquisadores do MIT e do Centro de Inteligência Artificial do Qatar, que utiliza aprendizagem automática e imagens de satélite para identificar pontos críticos de acidentes em rodovias, mesmo onde métodos tradicionais falharam, reforçando a eficácia da análise geoespacial.

4. Compreensão dos dados e Caracterização da sinistralidade

Os dados utilizados neste trabalho referem-se a acidentes rodoviários com vítimas em Portugal Continental, recolhidos pela GNR e PSP, e posteriormente enviados à ANSR para armazenamento e processamento. Os dados usados são referentes ao ano de 2023 (Dicionário dos dados em Anexo – Anexo 1).

4.1 1º Limpeza

A base de dados acidentes, inicialmente, possuía 36595 linhas e 45 variáveis.

Após a importação, foi realizada uma etapa de limpeza e transformação para garantir a consistência e a qualidade dos dados, incluindo a identificação e tratamento de *outliers*, valores incorretos, inconsistentes e duplicados.

Relativamente às variáveis "**Num. Mortos a 30 dias SUM**", "**Num. Feridos graves a 30 dias SUM**" e "**Num. Feridos ligeiros a 30 dias SUM**", observamos alguns candidatos de *outliers*, mas que não pareceram constituir erros, pois eram casos possíveis.

Relativamente à latitude e longitude, foi verificado que os valores máximos e mínimos se encontravam dentro dos limites de Portugal continental e regiões autónomas.

A variável "**Dia da Semana**" foi alterada para remover os espaços desnecessários e "**Datahora**" foi convertida de *string* para *datetime*. Dessa última, foi extraída uma nova variável discreta representando a hora do dia.

A variável "**Natureza**" foi simplificada para "**Natureza_simples**", agrupando os tipos de ocorrência em três categorias principais: Despiste, Colisão e Atropelamento, para facilitar a análise com base na relevância dos eventos.

Após esta etapa inicial, concordámos que os dados já estavam adequados para uma análise exploratória, abrangendo todas as variáveis do conjunto de dados. Essa análise permitiu a identificação de padrões, tendências ou possíveis anomalias.

4.2 Análise Exploratória Nacional - evolução da sinistralidade

Em **2018**, Portugal registou 34.235 acidentes com vítimas, resultando em 508 mortes, 2.141 feridos graves e 41.356 feridos ligeiros. Apesar de preocupantes, os números eram considerados estáveis em comparação com anos anteriores.

Em **2023**, houve um agravamento significativo da sinistralidade rodoviária, com 36.595 acidentes com vítimas, um aumento de 6,9%. As vítimas mortais subiram 15,6%,

para 587, e os feridos graves aumentaram 19,1%, alcançando 2.550. Os feridos ligeiros cresceram 3,7%, totalizando 42.878.

Estes incrementos indicam não só o aumento do número de fatalidades, mas também o agravamento da gravidade dos acidentes, com consequências que poderiam ser evitadas com melhores condições de segurança nas estradas.

Estes dados, quando analisados em conjunto, evidenciam que a sinistralidade rodoviária em Portugal está acima de limites aceitáveis. As metas estabelecidas pela União Europeia em 2018, que visam reduzir em 50% as mortes e as lesões graves até 2030, estão longe de serem alcançadas. Além disso, o compromisso da UE com a Visão Zero, que estabelece como objetivo a eliminação total das vítimas mortais nas estradas até 2050, precisa de ser acompanhado de medidas mais eficazes, pois, como salientado pelo Tribunal de Contas, sem esforços substanciais, estas metas não serão atingidas.

Contudo, vale ressaltar que a segurança rodoviária não deve ser apenas uma prioridade de políticas públicas, mas uma prioridade coletiva, envolvendo todos os intervenientes, desde os responsáveis pela gestão das vias até aos próprios cidadãos.

Em Portugal, as **colisões** são a ocorrência mais frequente, especialmente em áreas urbanas, onde o tráfego intenso e a proximidade entre veículos aumentam os riscos. Os **atropelamentos** também são significativos em zonas densamente povoadas, devido à interação entre veículos e peões. Já os **despistes** continuam a ser uma preocupação em várias regiões do país. Cada um destes tipos de acidentes reflete diferentes dinâmicas de risco e exige abordagens de prevenção específicas.

Lisboa destaca-se pelo elevado número de vítimas mortais, feridos graves e feridos ligeiros, atribuídos ao maior volume de acidentes, associado à alta densidade populacional e tráfego intenso.

4.3 2ª Limpeza

Após a análise exploratória inicial foi, então, focada a análise no distrito de Lisboa, como pretendido. Para isso, os dados foram filtrados para Lisboa. Observou-se que nem todos os acidentes classificados como sendo em Lisboa possuíam as suas coordenadas em Lisboa, tendo sido necessário filtrar as observações de acordo com esse critério. Isto acontece porque a identificação exata do local do acidente depende de métodos manuais de recolha de dados, não existindo mecanismos automáticos para registar coordenadas.

O filtro foi realizado utilizando, além da coluna “**Distrito**”, as variáveis de latitude e longitude. Para garantir que apenas os acidentes dentro dos limites do distrito de Lisboa fossem considerados, recorreu-se às aproximações das extremidades geográficas obtidas na análise anterior, com base nas coordenadas do distrito. Utilizámos o *Google Maps* para determinar essas aproximações, tendo chegado aos intervalos 39.30 a 38.67 para a Latitude e -9.50 a -8.78 para a Longitude. O resultado encontra-se na figura 1:

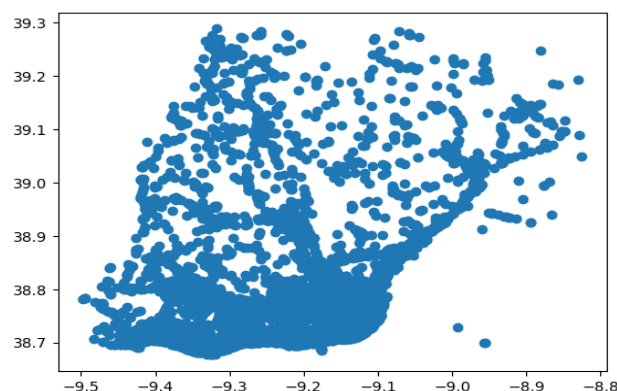


Figura 1 - Resultado da filtragem para distrito de Lisboa pelas coordenadas geográficas

O novo conjunto de dados passou a contar com 7212 observações e 49 variáveis.

4.4 Análise exploratória em Lisboa - Caracterização dos acidentes

Sazonalidade

Lisboa, enquanto capital e um dos principais centros urbanos de Portugal, apresenta um padrão estável de tráfego ao longo do ano, sem uma sazonalidade evidente no número de acidentes. O mês de fevereiro regista, aproximadamente, 200 ocorrências a menos que outros meses, como maio e outubro, mas esta oscilação não reflete necessariamente uma mudança real no comportamento do tráfego ou nas condições de segurança rodoviária.

Contudo, uma análise mais detalhada dos dados revela outras variações, particularmente no que diz respeito à gravidade dos acidentes. Especificamente, nos meses de inverno, é perceptível que em janeiro e dezembro há um leve aumento na gravidade dos acidentes, com maior registo de feridos graves e vítimas mortais, em comparação a novembro e fevereiro. Apesar dessa diferença não ser muito significativa, pode indicar a influência de condições específicas, como maior movimentação durante datas festivas, que impactam a severidade das ocorrências.

As taxas de vítimas por 100 acidentes revelam que, em média, para cada 100 acidentes, aproximadamente 1 vítima fatal, 4 feridos graves e mais de 116 feridos leves são registados, valores consistentes ao longo do ano. Esse padrão é alarmante, pois sugere que, separadamente da época, a segurança nas ruas da cidade continua a ser uma questão crítica.

Dia da semana e altura do dia

Durante os dias úteis, o tráfego em Lisboa apresenta maior intensidade, devido à rotina de trabalho e aos deslocamentos regulares, o que justifica que haja um maior número de acidentes, muitas vezes associados a comportamentos como condução apressada, distrações ou fadiga. De facto, os picos mais elevados de acidentes durante o dia ocorrem entre as **17h e as 19h**, com um destaque particular às **18h**, hora em que se

registra o maior número de acidentes (**8,5% do total**), o que corresponde às horas habituais deste tipo de deslocações. No entanto, estes acidentes tendem a ser de menor gravidade, resultando, na sua maioria, em feridos ligeiros.

Em contraste, nas primeiras horas do dia, entre as **00h** e as **06h**, o número de acidentes é consideravelmente mais baixo, refletindo a redução do tráfego durante a noite.

Já aos domingos, a dinâmica muda: embora apresentem menos acidentes no geral, estes são mais severos, concentrando 30% das vítimas mortais anuais (16 mortes em 2023). Fatores como o maior consumo de álcool em contexto de eventos sociais, menor fiscalização e viagens longas podem potenciar a gravidade dos acidentes nesse dia, tornando o domingo o dia mais crítico em termos de severidade dos acidentes em Lisboa.

Tipo de via

Sendo uma cidade densamente povoada e com uma elevada concentração de tráfego em **arruamentos**, não surpreende que a maioria dos acidentes ocorra nesse tipo de via. Os arruamentos urbanos são locais de grande movimentação de veículos e peões, o que aumenta a probabilidade de acidentes, ainda que a gravidade seja reduzida devido a velocidades mais controladas.

Por outro lado, as **autoestradas, estradas nacionais e itinerários complementares**, embora registem um número significativamente menor de acidentes, têm gravidade mais elevada, possivelmente devido às velocidades superiores, apesar da infraestrutura mais segura.

Características Técnicas

A maior parte dos acidentes ocorreu em estradas sem separador (5.188 acidentes), seguidas pelas outras vias (1.628 acidentes) e autoestradas (392 acidentes). As estradas sem separador, devido à ausência de divisão entre os fluxos de tráfego, apresentam maior vulnerabilidade, evidenciando a necessidade de melhorias para mitigar o risco de colisões. As autoestradas, com menor incidência de acidentes, refletem melhores condições de organização e segurança.

Natureza dos Acidentes

Em Lisboa, os acidentes de **colisão** são os mais frequentes, com um total de **4.110 ocorrências**, seguidos pelos **despistes (1.785)** e **atropelamentos (1.317)**. Este padrão pode estar relacionado com a configuração das vias da cidade, com tráfego intenso, proximidade entre veículos e elevada movimentação nas ruas.

Em termos de gravidade, os **despistes** apresentam a maior taxa de **vítimas mortais e feridos graves**, com uma média de **1,46 mortos e 5,77 feridos graves por cada 100 acidentes**, refletindo o risco associado a esses acidentes.

Os **atropelamentos**, embora representem uma proporção menor de acidentes, têm uma taxa significativa de **feridos graves (5,47 por 100 acidentes)**, o que reflete a vulnerabilidade de zonas de maior concentração pedonal, como áreas centrais ou bairros com grande circulação de pessoas.

As **colisões**, embora as mais frequentes, têm taxas mais baixas de **vítimas fatais (0,39)** e **feridos graves (3,11)**, o que pode ser explicado pelas menores velocidades envolvidas, dado o tipo de via e as condições de tráfego mais controladas em algumas zonas da cidade.

Fatores atmosféricos e condição de aderência

A análise dos fatores atmosféricos revela que os acidentes ocorrem, quase sempre, em condições de **bom tempo** (6.323 casos), com algumas ocorrências em condições de **chuva** (818 casos), refletindo o clima predominante em Lisboa.

Por causa disto, maior parte dos acidentes no distrito de Lisboa ocorreu em condições de estrada seca e limpa, com 6.090 acidentes. Os acidentes em condições de estrada molhada somaram 770 ocorrências, e em estrada húmida foram 249 acidentes.

Condições como **neve, granizo ou nevoeiro** são extremamente raras e estatisticamente irrelevantes. As duas ocorrências registadas sob "neve" devem ser interpretadas como erros nos dados, uma vez que não há registo de nevões na região em 2023. O foco de análise deve permanecer noutros fatores mais influentes na sinistralidade rodoviária.

Piso e estado de Conservação das Vias

Neste estudo, o tipo de piso não parece ser uma condição determinante para os acidentes, uma vez que a maioria dos acidentes ocorreu em pisos betuminosos (6.801 ocorrências), o que é consistente com as características urbanas da região, onde predominam as vias asfaltadas.

O mesmo acontece com o estado de conservação das vias, que não apresenta grande importância enquanto fator de ocorrência de acidentes. No entanto, o impacto das vias em mau estado não deve ser subestimado. Houve **112** acidentes em que a estrada estava em **mau estado**, o que reflete uma condição que pode agravar a gravidade dos sinistros. Isto exige ações preventivas e corretivas, dado que, mesmo com um número reduzido de ocorrências, estas vias representam um risco considerável à segurança rodoviária.

Concelhos

No que diz respeito à sinistralidade rodoviária no distrito de Lisboa, o concelho **Lisboa** é, de longe, o concelho com os piores indicadores, registando o maior número de vítimas em todas as categorias: mortos, feridos graves e feridos ligeiros. **Sintra, Loures e Cascais** seguem Lisboa em termos de número de vítimas. Este elevado número de acidentes nas áreas mencionadas pode ser atribuído, em grande parte, à alta densidade populacional e ao intenso tráfego rodoviário. Devido a essa concentração de ocorrências, é fundamental que estas áreas sejam alvo de estudos para a implementação de políticas públicas de segurança rodoviária mais eficazes.

Luminosidade

A maioria dos acidentes no distrito de Lisboa ocorreu durante o dia, com 4.957 ocorrências registadas em "**pleno dia**". Este número é significativamente mais alto do que os acidentes registados noutras condições de luminosidade, como a "**noite com iluminação**" (1.679 acidentes) ou "**sem iluminação**" (203 acidentes).

A presença de acidentes durante o dia reflete o alto volume de tráfego, como já observado nos picos diários de ocorrência de acidentes.

No entanto, a existência de 203 acidentes à noite, sem iluminação, merece uma análise mais detalhada para entender se a falta de iluminação foi, de facto, a causa ou um fator contributivo desses acidentes. A luminosidade, de facto, poderá ser considerada um fator nos casos de 'noite sem iluminação'.

Interseção de vias

A análise sobre as interseções de vias em Lisboa revela que a maioria dos acidentes e vítimas fatais ocorreu fora das interseções, com exceção de algumas ocorrências em locais específicos, como "ramo de ligação-saída", "entroncamento" e "cruzamento", que, embora raras, registaram três mortes.

Nas rotundas, a grande maioria das vítimas foram feridos ligeiros, com apenas quatro feridos graves. De maneira semelhante, em entroncamentos e cruzamentos, os feridos ligeiros superaram os feridos graves.

Embora as interseções de vias representem locais de risco, os acidentes em Lisboa ocorrem mais frequentemente fora dessas áreas, destacando a necessidade de se considerar outras variáveis de risco em zonas fora das interseções.

Traçados

Ocorreram 5.373 acidentes em retas e 1.824 em curvas. Assim, as retas são locais de maior ocorrência de sinistros. Este dado pode estar relacionado à possibilidade de os condutores perderem a atenção devido à monotonia dessas vias ou mesmo aumentarem a velocidade.

Em relação às lombas, as ocorrências são raras (44 acidentes), enquanto os acidentes em patamares (4.681 acidentes) e em vias com inclinação (2.466 acidentes) são significativamente mais comuns. As inclinações podem representar desafios para os condutores, especialmente em termos de controlo de velocidade e direção, aumentando a probabilidade de acidentes.

Em relação ao tipo de berma, a maioria dos acidentes ocorreu em vias sem berma ou impraticáveis (2.881 acidentes), seguidos de acidentes em vias com berma pavimentada (3.857 acidentes). A menor quantidade de acidentes em bermas não pavimentadas (453 acidentes) pode refletir a menor presença de estradas desse tipo no distrito de Lisboa, embora a falta de uma berma adequada ou praticável seja uma característica de risco importante. Quanto às vítimas fatais, as mortes ocorreram principalmente na plena via e na berma, com menos fatalidades nas restantes áreas. Além

disso, observa-se que a maioria dos acidentes em locais como a berma e passeio resultaram em vítimas ligeiras (19 feridos graves na berma, 11 no passeio, e 4 no parque de estacionamento), o que pode indicar que essas áreas, apesar de apresentarem risco, são associadas a tipos de acidentes menos graves, provavelmente devido à menor velocidade ou ao tipo de colisão (com outros veículos ou com objetos estáticos).

Conclui-se que, no distrito de Lisboa, a sinistralidade rodoviária está relacionada com a infraestrutura das vias, com maior número de acidentes em retas, em vias sem berma ou impraticáveis, e em locais como patamares e vias inclinadas.

Entidades Fiscalizadoras

Os acidentes no distrito de Lisboa foram maioritariamente registados pela Polícia de Segurança Pública (PSP), com 5.386 acidentes (representando 74,7% do total), enquanto a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 1.826 acidentes (25,3%). A maior concentração de sinistros pela PSP reflete a predominância de acidentes em áreas urbanas. Em contraste com a GNR, que atua nas zonas rurais e interurbanas. Essa divisão destaca a importância de ajustar as políticas de segurança rodoviária de acordo com as características e os padrões de tráfego de cada região.

Regime de Circulação

A predominância de acidentes em vias de dois sentidos (53,6%) reflete os desafios desses fluxos opostos, comuns em ruas urbanas e suburbanas, sugerindo a necessidade de separadores físicos e melhor regulamentação. Já os acidentes em vias de sentido único (36,6%) estão ligados ao tráfego denso e à estrutura urbana, indicando riscos associados a ultrapassagens e distrações em espaços estreitos.

Investimentos em infraestruturas que reduzam o contato direto entre fluxos opostos e melhorem a previsibilidade do tráfego poderiam ter um impacto significativo na redução de acidentes.

Localização

A análise da distribuição dos acidentes revela que 83,6% ocorreram dentro das localidades, enquanto 16,4% aconteceram fora delas. Isso evidencia que os acidentes estão significativamente mais concentrados em áreas urbanas, onde há maior fluxo de veículos e interações com pedestres e outros modos de transporte. Este padrão reflete diretamente a dinâmica do tráfego em zonas urbanas e não urbanas do distrito de Lisboa.

Marca Vias

A presença de marcas rodoviárias claramente definidas parece desempenhar um papel relevante na segurança, já que mais da metade dos acidentes ocorrem onde há marcação tanto de sentido quanto de vias. No entanto, a proporção significativa de acidentes em vias sem marcas ou com marcas pouco visíveis sugere uma potencial

vulnerabilidade nessas condições, que pode estar associada a dificuldades na orientação, confusão de condutores ou condições visuais desfavoráveis.

Via Trânsito

A maioria esmagadora dos acidentes no distrito de Lisboa ocorreu na **via da direita**, com 6.028 ocorrências, enquanto as **vias da esquerda** e **vias centrais** registaram 806 e 377 acidentes, respetivamente.

Este padrão reflete a predominância do uso da via da direita como a faixa principal para a circulação de veículos. As vias da esquerda e central, por serem utilizadas, na maioria dos casos, para ultrapassagens, apresentam menor número de acidentes. Além disso, de acordo com o Manual de Preenchimento BEAV, quando existe apenas uma via no sentido do acidente, esta é classificada como “via da direita”, o que contribui ainda mais para a predominância desta categoria.

Obstáculos

A maioria das ocorrências (7.027 acidentes) aconteceu em vias **sem qualquer obstáculo**. Entre os acidentes em que havia obstáculos, a maior parte foi em locais com obstáculos **corretamente sinalizados** (84 casos) ou **não sinalizados** (45 casos).

Embora os acidentes em locais com obstáculos sejam estatisticamente pouco representativos, a presença de 45 acidentes em áreas com obstáculos não sinalizados é relevante, dado o potencial de risco associado à falta de sinalização.

4.5 3ª Limpeza

Após esta etapa, optou-se por focar num conjunto específico de variáveis mais relevantes para o objetivo da análise. Para mitigar a existência de valores omissos, eliminaram-se as observações incompletas, garantindo a integridade do conjunto de dados para a análise subsequente. Esta decisão foi tomada considerando que as variáveis selecionadas apresentavam percentagens máximas de valores omissos de 3% e 0,3%. Foram eliminadas 267 observações, um número considerado aceitável, resultando num *dataset* final com 6945 observações e 29 variáveis.

4.5.1 Feature Engineering - Variáveis criadas

"V_geral_local_diferentes" (variável binária): Indica se há discrepância entre a velocidade geral e a velocidade local reportadas. Se as velocidades diferirem, a variável assume o valor "Sim"; caso contrário, "Não".

"V_local_categoria" (variável categórica): Classifica a velocidade local em intervalos específicos: abaixo de 50 km/h, igual a 50 km/h, entre 50 km/h e 90 km/h, e acima de 100 km/h, para explorar a relação entre a velocidade permitida e a gravidade dos acidentes.

"Acidente_grave" (variável binária): Define como graves os acidentes que envolvem vítimas fatais ou ferimentos graves, permitindo analisar a severidade dos acidentes.

“**Momento_dia**” (variável categórica): Classifica os acidentes em três categorias de horário: manhã (7h-12h), tarde (13h-19h) e noite (20h-6h), com base na hora do acidente

5. *Hotspots*, Pontos Negros e Perfis de Acidentes

A análise de *hotspots*, pontos negros e perfis de acidentes rodoviários exige métodos avançados para identificar padrões espaciais e características comuns entre ocorrências. Para isso aplicou-se *clustering*. Nesta secção, será descrito o seu conceito, os métodos e as etapas realizadas.

5.1 Metodologia de *Clustering*

Clustering é um método de aprendizagem não supervisionada utilizado para organizar dados em grupos (clusters) com base em características semelhantes. A principal vantagem do *clustering* é permitir a análise de grandes volumes de dados para encontrar padrões ocultos que não seriam facilmente detetados por métodos simples.

5.2 Identificação de *Hotspots*

Para identificar os *hotspots*, utilizou-se o algoritmo de *clustering* DBSCAN da biblioteca *Scikit-learn*, devido à sua capacidade de identificar *clusters* baseados em densidade e tratar eficientemente *outliers*, características fundamentais para análise espacial de acidentes rodoviários.

Dois parâmetros foram ajustados: o “*eps*” (*epsilon*), que define a distância máxima entre pontos para estarem no mesmo *cluster*, e a “*metric*”, que determina a métrica de distância utilizada. Após avaliação das opções, a métrica “*haversine*” foi escolhida por calcular distâncias considerando a curvatura da Terra, ideal para coordenadas geográficas. Para esta métrica, foi necessário converter as coordenadas para radianos, o que foi feito utilizando uma função da biblioteca *NumPy*. O parâmetro “*eps*” também foi ajustado para radianos.

Na definição de *hotspots*, desejávamos identificar áreas fixas e bem delimitadas. O DBSCAN apresentou limitações devido à sua metodologia de agrupamento encadeado: forma *clusters* com base na densidade de pontos, expandindo os agrupamentos a partir de vizinhos próximos. Como resultado, os *clusters* poderiam expandir-se de forma descontrolada em áreas com alta densidade de acidentes. Após diversos testes, optou-se por um valor de “*eps*” equivalente a um raio de 75 metros, que nos pareceu aceitável para a identificação de *hotspots*.

Reconhecemos que este não é um valor ideal ou definitivo, mas considerámos que era suficiente para capturar áreas críticas de maneira funcional, mesmo com as limitações do método, tendo em conta a densidade de acidentes e as limitações de tempo disponível para a análise.

5.3 Identificação de Pontos Negros

Após a identificação dos *hotspots*, procedeu-se ao cálculo do Indicador de Gravidade (IG) para cada um, permitindo identificar pontos negros.

A definição tradicional de IG da ANSR foi adaptada ao contexto urbano de Lisboa, considerando três aspetos principais:

1. **Proporção dos coeficientes:** O peso atribuído a vítimas mortais na fórmula tradicional foi considerado excessivo, uma vez que fatalidades isoladas podem ser eventos atípicos, não refletindo problemas estruturais.
2. **Alta frequência de feridos ligeiros:** Lisboa apresenta uma baixa proporção de mortos e feridos graves, o que exige reajustar os coeficientes associados a feridos ligeiros, equilibrando a relevância destes casos.
3. **Proporcionalidade entre categorias:** Foi necessário definir um equilíbrio entre diferentes combinações de vítimas (e.g., 2 mortos vs. 6 feridos graves ou 1 ferido grave vs. 11 feridos ligeiros), culminando na fórmula final:

$$IG = 30 \times \text{n}^\circ \text{ vítimas mortais} + 10 \times \text{n}^\circ \text{ feridos graves} + 3 \times \text{n}^\circ \text{ feridos ligeiros}$$

Esta fórmula assegura maior ponderação a fatalidades e feridos graves, sem desconsiderar feridos ligeiros. Adicionalmente, redefiniu-se o critério para pontos negros, considerando clusters com IG superior a 12, em vez do limiar da ANSR ($IG > 20$), após análise de diferentes configurações.

Por fim, foram destacados os cinco *hotspots* com maior número de acidentes e os cinco pontos negros com maior IG, permitindo uma análise abrangente tanto da densidade de acidentes quanto da sua severidade.

5.4 Número de *clusters*/Perfis de Acidentes

Devido à predominância de variáveis categóricas no *dataset*, optou-se por utilizar o algoritmo de k-modas, uma variante do k-médias adaptada para variáveis categóricas, calculando a moda em vez da média.

Para determinar o número ideal de *clusters*, ou seja, de perfis de acidentes, testámos valores entre 1 e 10, registando o custo associado a cada um. O custo reflete a qualidade dos agrupamentos, sendo calculado com base nas discrepâncias entre as observações e os centros dos *clusters*, representados pelas modas das variáveis. Utilizámos o método do cotovelo para determinar o número de *clusters* mais adequado, identificando o ponto onde a redução do custo se estabiliza, o que indica que aumentar o número de *clusters* não traria melhorias significativas.

As variáveis categóricas selecionadas para o agrupamento foram: "Dia da Semana", "Mês", "Luminosidade", "Factores Atmosféricos", "Tipo de Piso", "Intersecção de Vias", "Traçado 1", "Traçado 2", "Traçado 3", "Traçado 4", "Tipos de Vias", "Localizações", "Condições de Aderência", "Estado de Conservação", "Marca da Via", "Natureza Simples", "V_geral_local_diferentes", "V_local_categoria", "Acidente Grave" e "Momento do Dia".

6. Análise de Padrões de Acidentes Rodoviários

Após a aplicação dos métodos de *clustering*, cujo objetivo foi identificar padrões subjacentes aos acidentes rodoviários, nesta secção, iremos não só explorar em profundidade os diferentes agrupamentos e as suas características., como também relacioná-los entre si, permitindo uma análise abrangente dos fatores que contribuem para a ocorrência e gravidade dos acidentes.

6.1 Análise de *Hotspots*

A análise dos *hotspots* revelou padrões específicos em relação à localização dos acidentes e à gravidade dos mesmos.

Nos cinco maiores *hotspots* identificados, a maioria dos acidentes ocorre em arruamentos e dentro das localidades, sugerindo que os acidentes tendem a ocorrer onde a densidade de tráfego é maior. No entanto, observa-se que esses *hotspots* não estão associados a uma gravidade proporcionalmente mais alta. Em muitos casos, esses acidentes não resultam em vítimas graves ou fatais. Contudo, constituem ainda zonas importantes com problemas a mitigar.

Além disso, a análise das interseções de vias mostrou que, nos *hotspots*, há uma maior diversidade de tipos de interseções, refletindo a complexidade da rede rodoviária no centro da cidade. Embora "Fora da Interseção" continue a ser a categoria predominante, a variedade de interseções aumenta nos *hotspots*, indicando que o risco de acidentes pode estar relacionado à configuração das vias.

É importante destacar que, nos *hotspots*, não foram observados acidentes à noite sem iluminação, sugerindo que a iluminação pública é um fator importante na prevenção de acidentes.

Quanto ao tipo de via, os *hotspots* apresentaram uma predominância de vias urbanas e locais com menor inclinação. A alta densidade de acidentes nestas condições pode dever-se ao número elevado de veículos em circulação.

A variável "**V_geral_local_diferentes**" revelou que num dos *hotspots* (*cluster* 26), mais de metade das observações apresentam uma discrepância entre a velocidade local e a velocidade geral, o que pode indicar problemas com a sinalização ou condições temporárias que afetam o comportamento dos condutores, aumentando o risco de acidentes.

6.2 Análise de Pontos Negros

A análise dos pontos negros revelou padrões distintos, principalmente no que se refere à gravidade dos acidentes. Nos pontos negros, especialmente nas autoestradas, IPs e ICs, as percentagens de acidentes são mais graves, refletindo a maior velocidade e o maior potencial de dano em vias de maior velocidade. Nessas vias, a maioria dos acidentes ocorre com velocidades superiores a 50 km/h, o que aumenta a probabilidade de feridos graves ou mortos.

Uma característica marcante dos pontos negros é a predominância de acidentes em vias com inclinação. Isso pode indicar que as condições geográficas e topográficas contribuem para a gravidade dos acidentes, principalmente em locais com velocidades mais altas, propícias a aumentar ainda mais com a inclinação da via.

Um dos pontos negros destacou-se pela sua composição, com mais de metade das observações sendo atropelamentos e a outra metade colisões. Este ponto negro em específico tem características que favorecem acidentes que envolvem pedestres, possivelmente devido à falta de infraestrutura adequada ou ao comportamento do tráfego naquela área.

6.3 Análise de Perfis de Acidente

Após testar diversas combinações de variáveis, observou-se, por meio de uma tabela que registra a moda de cada variável em cada perfil, que algumas variáveis apresentavam categorias excessivamente dominantes. Quando uma categoria se destacava significativamente em relação às outras, esta torna-se a moda para todos os *clusters*, o que resultava em variáveis pouco informativas. Essas variáveis foram descartadas para tornar o modelo mais conciso e eficiente. Por outro lado, variáveis como o "**Dia da Semana**" e "**Mês**", que possuíam várias categorias com ocorrências relativamente equilibradas, acabaram por ofuscar outras variáveis. Isso fez com que o modelo desse menos destaque a essas variáveis, dificultando a interpretação dos resultados.

No final, a combinação mais promissora de variáveis para o agrupamento foi composta por "**Traçado 1**", "**Traçado 2**", "**Natureza_simples**" e "**Momento_dia**".

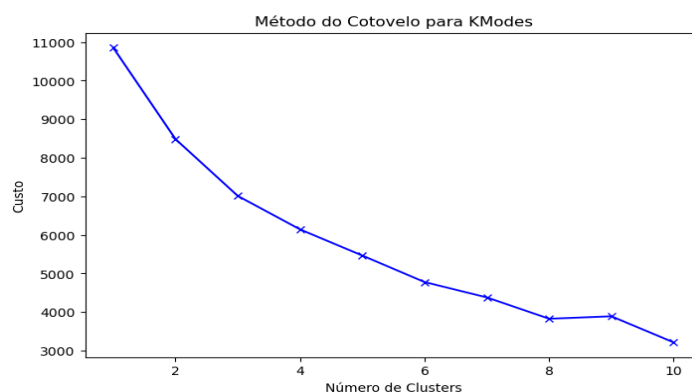


Figura 2 - Gráfico de cotovelo para determinação do número ideal de clusters

O gráfico da figura 2, gerado a partir dos testes de agrupamento, mostrou que o número ideal de perfis seria 8. Antes disso, a cada *cluster* adicional, o custo diminuía de forma substancial, evidenciando que 8 *clusters* proporcionavam o melhor equilíbrio entre complexidade e eficácia do modelo.

Tabela 1 - Moda por *cluster* para cada variável envolvida no *clustering*

	Traçado 1	Traçado 2	Natureza_simples	momento_dia
Cluster				
0	Recta	Em patamar	Colisão	tarde
1	Recta	Em patamar	Colisão	manha
2	Recta	Com inclinação	Colisão	manha
3	Recta	Em patamar	Despiste	noite
4	Recta	Com inclinação	Colisão	tarde
5	Recta	Em patamar	Atropelamento	manha
6	Curva	Com inclinação	Despiste	manha
7	Recta	Em patamar	Colisão	noite

A partir da tabela 1, é possível observar alguns padrões distintos nos diferentes perfis. Em apenas um *cluster*, predominam acidentes em curvas, enquanto em três, os acidentes ocorrem predominantemente em vias com inclinação. Além disso, é possível identificar os três tipos principais de natureza de acidente: colisão (presente em 5 perfis), despiste (2 perfis) e atropelamento (1 perfil). Quanto à distribuição dos acidentes ao longo do dia, metade dos perfis apresenta maior incidência de acidentes pela manhã, enquanto os outros 4 se dividem igualmente entre tarde e noite, apesar de o número de observações na categoria "tarde" ser superior ao de "noite" (conforme apresentado na Tabela 2).

Tabela 2 – Número de mortos, feridos graves e feridos ligeiros, percentagem de feridos graves e de vítimas mortais e número de observações por perfil

Cluster	Num. Mortos a 30 dias SUM	Num. Feridos graves a 30 dias SUM	Num. Feridos ligeiros a 30 dias SUM	gravismortos%	count
0	9	102	2517	4.223744	2159
1	7	33	1228	3.154574	1019
2	10	28	1065	3.445150	881
3	14	45	625	8.625731	576
4	3	29	1141	2.728048	965
5	1	17	304	5.590062	295
6	5	21	612	4.075235	540
7	2	26	617	4.341085	510

O perfil 3 destaca-se por apresentar a maior percentagem de feridos graves ou mortos, bem como o maior número absoluto de mortos. Este perfil é caracterizado por acidentes ocorridos à noite, com a maioria dos acidentes sendo despistes, o que aumenta a probabilidade de acidentes graves, considerando as condições noturnas. O perfil 5 segue em gravidade, constituído principalmente por atropelamentos, que, embora não apresentem tantas mortes, têm um número considerável de feridos graves em relação ao total de observações. O terceiro perfil mais grave também é composto por acidentes que ocorrem à noite, sendo, no entanto, colisões. Existe uma tendência clara entre o momento do dia e a gravidade, neste caso, perfis de acidentes mais graves, em termos de percentagem de feridos graves ou mortos, correspondem a acidentes noturnos. Isto reflete o maior risco associado à condução à noite, um padrão que é consistente nas observações.

Em contrapartida, o perfil 4, que apresenta apenas 2,73% de feridos graves ou mortos, é o menos perigoso, envolvendo colisões à tarde em retas e vias com inclinação. Curiosamente, o perfil 0, com características semelhantes ao 4, mas com vias em patamar em vez de inclinadas, apresenta uma percentagem de feridos graves ou mortos cerca de 1,5 pontos percentuais superior. Isso sugere que, em vias com patamar, os condutores podem sentir-se mais confiantes, o que pode aumentar a probabilidade de distração e consequente ocorrência de acidentes com maior gravidade.

Uma análise adicional foi feita para examinar os tipos de acidentes (colisão, despiste, atropelamento) e os momentos do dia nos perfis em que essas variáveis eram predominantes. O objetivo era identificar padrões que pudessem não ter sido capturados pelas versões simplificadas das variáveis "**Natureza**" e "**Hora**". No entanto, os resultados mostraram que os tipos de colisão nos cinco perfis em que este tipo de acidente era predominante seguiam padrões semelhantes. O mesmo se observou para as outras naturezas de acidente e para os diferentes momentos do dia. Assim, não foram encontrados padrões adicionais ao realizar uma análise mais detalhada dessas variáveis.

6.4 Similaridade entre Perfis, *Hotspots* e Pontos Negros

De modo a calcular a similaridade entre os perfis de acidente (*clusters*) e os *hotspots* ou pontos negros, foram calculadas as distâncias de Hamming e Jaccard.

A distância de Hamming mede a diferença entre duas sequências de igual comprimento, contando o número de posições em que os elementos são diferentes. Quanto menor a distância, maior a semelhança entre as sequências.

Já a distância de Jaccard é usada para medir a similaridade entre dois conjuntos, calculando a razão entre a interseção e a união dos conjuntos. Quanto maior o valor, mais semelhantes são os conjuntos.

Decidiu-se dar mais importância à distância de Hamming visto que esta é mais clara e intuitiva. Conta-se o número de posições em que os elementos são diferentes. Por exemplo, para as sequências "1101" e "1001", a distância de Hamming é 1.

Estabeleceu-se uma distância de 0 como uma correspondência perfeita, enquanto a distância de 1 simboliza uma semelhança parcial. Desta forma, pudemos observar que os Pontos Negros 78, 84 e 105 correspondem totalmente aos perfis 2, 7 e 7, respetivamente, enquanto os Pontos Negros 11 e 92 mostram semelhança parcial com os perfis 1 e 4. O mesmo procedimento foi realizado para os *hotspots*, revelando diferentes associações com os *clusters*. Os *hotspots* 20, 26, 36 e 54 possuem uma correspondência perfeita com os perfis 4, 7, 0 e 0, respetivamente, e o *hotspot* 11 revela uma semelhança parcial com o perfil 1. Esta análise ajuda no estabelecimento de padrões nos tipos de acidentes, auxiliando na formulação de possíveis resoluções. Foi também calculada a distância de Jaccard tanto para os pontos negros como para os *hotspots*, mas a esta não se deu tanta importância devido a não ser tao clara e intuitiva.

Foi ainda feita, através das distâncias de Hamming, uma média por perfil de acidente relativamente aos pontos negros e aos *hotspots*, para perceber quais os perfis mais próximos destes.

Reparou-se que o perfil mais próximo aos pontos negros são os perfis 1 e 7. Estes correspondem a acidentes numa reta em patamar cujo acidente foi uma colisão, diferenciando na altura do dia entre manhã e noite. O perfil mais próximo dos *hotspots* foi o perfil 0, que é o perfil com mais observações, a maioria das quais correspondem a zonas mais urbanas. Por estarmos a estudar Lisboa, esta semelhança faz sentido, pois os *hotspots* também correspondem a zonas urbanas. Este perfil 0 reflete colisões em retas e em patamar à tarde. Seguido ao 0, os perfis mais comuns foram outra vez os perfis 1 e 7, levando à conclusão que, independentemente da altura do dia, colisões em patamar e em retas é o mais comum em zonas mais urbanas. Em ambos os casos, o perfil menos comum de acidentes foi o perfil 6, que coincide com o perfil cuja moda de acidentes se passa numa curva.

7. Reflexões Finais e Perspetivas Futuras

Esta secção aborda as principais conclusões do estudo, limitações encontradas e recomendações para ações futuras, com o objetivo de promover uma mobilidade mais segura e sustentável e alinhada com as metas do PENSE (2020) e da ONU.

7.1 Recomendações e Ações Preventivas Baseadas nos Dados

Para concluir o estudo, foram delineadas propostas de ações de prevenção de acidentes rodoviários, em concordância com os padrões e características identificados nos *hotspots*, *blackspots* e perfis de acidentes.

Retas em patamar são as condições de acidentes mais frequentes, sendo comuns aos perfis de acidentes 0, 1, 3, 5 e 7. A sua frequência pode dever-se à existência de comportamentos de risco, como excesso de velocidade provocado por uma sensação acrescida de segurança que esta estrada de aparente simples condução possa trazer. Recomenda-se a instalação, nesses locais de lombas redutoras de velocidade (no caso de estarmos a falar de um arruamento e não de uma autoestrada), reforço da sinalização (horizontal, vertical e luminosa), instalação de radares e realização de campanhas sensibilizadoras. Estas medidas seriam aplicáveis, por exemplo, aos pontos negros 11, 84 e 105, que se enquadram nestes perfis, e em *hotspots* como o 11 (que por acaso também é um ponto negro), o 26, o 36 e o 54.

Fazer campanhas para sensibilizar os cidadãos relativamente ao perigo de condução em horas mais tardias, recomendando evitar a condução à noite ou que se faça um descanso prévio é, também, uma possível proposta. Um reforço da iluminação noturna também pode ser uma implementação crucial. Os perfis 3 e 7 possuem maioritariamente acidentes noturnos sendo, por isso, uma recomendação essencial a acidentes nestes perfis. Os pontos negros 84 e 105, assim como o *hotspot* 26, enquadram-se neste perfil.

Também se poderá criar programas educativos gratuitos para melhorar a prática da condução em vias inclinadas, reforçando temas como o “para arranca”, ponto de embraiagem e estacionamento. Os perfis 2, 4 e 6 ocorrem em vias com inclinação, beneficiando acidentes que se encaixem nestes perfis. Os pontos negros 78 e 92 e o *hotspot* 20 também se enquadram nestes perfis.

Estas recomendações são cruciais para que (principalmente), nos pontos negros, haja um maior impacto na redução da gravidade dos acidentes, diminuindo o número de feridos e a gravidade dos danos, enquanto, no caso dos *hotspots*, o efeito seria mais direcionado à redução da frequência dos acidentes.

7.2 Limitações do Trabalho

No decurso do projeto, identificaram-se algumas implicações que impactaram os resultados obtidos.

A primeira refere-se à análise dos pontos negros, cuja informação extraída revelou-se menos relevante do que o que se tinha esperado. Relativamente à definição de perfis, mesmo após várias tentativas de ajuste, os resultados mostraram-se bastante gerais, com perfis muito semelhantes entre si, diferenciando-se apenas numa ou outra categoria. Este desafio foi agravado pela predominância de categorias fortemente dominantes em muitas variáveis do conjunto de dados, o que resultou em *outputs* homogêneos e pouco informativos.

Outra das limitações foi o uso do algoritmo DBSCAN para identificar *hotspots*. Embora este método seja eficaz na deteção de agrupamentos densos, não garante que todos os pontos dentro de um *cluster* estejam a uma distância máxima de x metros entre si, mas apenas que cada ponto está próximo de pelo menos um outro. Esta característica comprometeu a precisão na definição dos *hotspots*. Outra dificuldade surgiu ao associar os perfis de acidentes aos *hotspots* identificados. Em alguns casos, as variáveis dos perfis não coincidiam com as características dos pontos, apesar da proximidade da distância calculada. Estas discrepâncias dificultaram a coerência das associações, afetando a fiabilidade das conclusões tiradas.

Por fim, o Índice de Gravidade (IG) também representou uma limitação relevante. A sua configuração inicial dava um peso desproporcionado às mortes em acidentes, o que tornava os resultados menos representativos. Foi necessário ajustar os valores do índice para alcançar um equilíbrio mais adequado. Contudo, a qualidade dos resultados ficou diretamente dependente desta parametrização, o que pode introduzir subjetividade nas análises.

7.3 Sugestões para Estudos Futuros

Posto as complicações acima mencionadas, existe a possibilidade de trabalhos futuros pegando no que foi apresentado. Uma ideia seria um estudo direcionado para os mesmos objetivos do presente trabalho, mas utilizando outro modelo que não o DBSCAN. Um método que garanta a conformidade das distâncias máximas e que faça mais sentido no contexto rodoviário poderá devolver os resultados procurados.

Outra sugestão para um trabalho futuro seria a criação de perfis de acidentes a nível nacional, considerando uma maior diversidade de variáveis e contextos. Desta forma, seria possível identificar perfis com diferenças mais significativas e interessantes, dado que os dados seriam analisados numa escala mais abrangente. Esta abordagem permitiria explorar padrões mais complexos e diversificados, fornecendo *insights* valiosos sobre as causas e características dos acidentes em diferentes regiões e condições.

8. Anexos

ANEXO 1 – Dicionário das variáveis do *dataset*

VARIÁVEL	SIGNIFICADO	TIPO
Id. Acidente	Identificador único de cada acidente.	Numérica
Datahora	Data e hora do acidente.	Datetime
Ano	Ano de ocorrência do acidente.	Numérica
Mês	Mês de ocorrência do acidente.	Categórica
Dia	Dia do mês da ocorrência do acidente.	Numérica
Hora	Hora de ocorrência do acidente.	Categórica/Datetime
Entidades Fiscalizadoras	Indica se a entidade fiscalizadora foi a GNR ou a PSP.	Categórica
Velocidade geral	Limite geral de velocidade da via onde ocorreu o acidente.	Numérica
Velocidade local	Velocidade máxima permitida no local.	Numérica
Dia da Semana	Dia da semana de ocorrência do acidente.	Categórica
Latitude GPS	Coordenada geográfica de latitude.	Numérica
Longitude GPS	Coordenada geográfica de longitude.	Numérica
Num. Mortos a 30 dias SUM	Nº de vítimas cujo óbito ocorra no local do acidente ou nos 30 dias imediatos.	Numérica
Num. Feridos graves a 30 dias SUM	Nº de vítimas cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização superior a 24h e que não venham a falecer no período de 30 dias após o acidente.	Numérica
Num. Feridos ligeiros a 30 dias SUM	Nº de vítimas com ferimentos que não impliquem hospitalização ou com hospitalização inferior a 24h e que não faleçam no período de 30 dias após o acidente.	Numérica
Características Técnicas1	Tipo de estrada (via com separador central, autoestrada ou outra via).	Categórica
Cond Aderência	Descrição do piso da via, nomeadamente em relação ao nível de aderência.	Categórica
Distrito	Distrito de ocorrência do acidente.	Categórica
Concelho	Concelho de ocorrência do acidente.	Categórica
Freguesia	Freguesia de ocorrência do acidente.	Categórica
Nome arruamento	Arruamento de ocorrência do acidente.	Categórica
Tipos Vias	Informação respeitante à via onde ocorreu o acidente.	Categórica
Cod Via	Número da via, quando aplicável (Ex: A1, A2, EN214, ...).	Categórica

Nome Outra Via	Indicação de outros tipos de via.	Categórica
Km	Quilómetro onde ocorreu o acidente.	Numérica
Desc. Esquema	Esquema do acidente.	Categórica
Estado Conservação	Estado de conservação da estrada.	Categórica
Factores Atmosféricos	Condições atmosféricas no momento do acidente.	Categórica
Reg Circulação¹	Regime de circulação (sentido único ou dois sentidos).	Categórica
Intersecção Vias	Indica se o acidente ocorreu numa intersecção de vias e, se sim, em qual.	Categórica
Localizações	Dentro ou fora da localidade.	Categórica
Luminosidade	Condições de luminosidade existentes.	Categórica
Marca Via	Informação sobre as marcas rodoviárias da via.	Categórica
Natureza	Natureza do acidente (atropelamento/despiste/colisão).	Categórica
Obras Arte	Túnel/viaduto ou ponte/passagem estreita.	Categórica
Obstáculos	Existência ou não de obstáculos na via.	Categórica
Sentidos	Sentido de quilometragem.	Categórica
Sinais	Sinais de trânsito no local do acidente.	Categórica
Sinais Luminosos	Estado de funcionamento dos sinais luminosos.	Categórica
Tipo Piso	Material da estrada.	Categórica
Traçado 1	Indica se o acidente ocorreu numa reta ou curva.	Categórica
Traçado 2	Indica se o acidente ocorreu em patamar, inclinação ou lomba.	Categórica
Traçado 3	Situação do pavimento da berma.	Categórica
Traçado 4	Localização exata do acidente em termos da via pública.	Categórica
Via Trânsito	Indica se o acidente ocorreu na via da direita/esquerda	Categórica

9. Referências Bibliográficas

Braceiro, D. (2020). Acumulação de acidentes rodoviários em Portugal Continental: Contributo dos sistemas de informação geográfica. Relatório de Estágio, Mestrado em Gestão do Território.

Ramos, L. (2014). Detecção e caracterização geo-espacial das zonas de acumulação de acidentes rodoviários [Dissertação de mestrado, Universidade de Lisboa, Instituto Superior Técnico].

Borges, D. M. C. (2021). Classificação automática de locais de acidentes rodoviários em Lisboa – No âmbito dos desafios do LxDataLab [Dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa].

Alves, J. P. C. (2017). Modelação geoespacial dos acidentes rodoviários no município de Lisboa [Trabalho de projeto de mestrado, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa].

Costa, R. M. J. F. da. (2016). Metodologias de deteção de zonas de acumulação de acidentes [Dissertação de mestrado, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto].
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). (2020). Deteção de zonas de acumulação de acidentes na rede rodoviária nacional (2013-2017) (Relatório 126/2020 – DT/NPTS). Lisboa: Autor.

Comunicado-do-Observatório-da-Segurança-Rodoviária. (2024). Ansr.pt.
<http://www.ansr.pt/Noticias/Pages/Comunicado-do-Observat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-Rodovi%C3%A1ria.aspx>

Anderson, M. (2021, October 13). *IA prevê pontos quentes de acidentes a partir de imagens de satélite e dados de GPS*. Unite.AI. <https://www.unite.ai/pt/ai-prev%C3%AA-pontos-quentes-de-acidentes-a-partir-de-imagens-de-sat%C3%A9lite-e-dados-de-gps/>

Resolução do Conselho de Ministros nº (2020). Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária – Visão Zero 2030. Presidência do Conselho de Ministros.
<https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3D%3DBQAAAB%2BLCAAAAAAABAAzNDE0NQEAbAGgwUAAAA%3D>.

Home - Visão Zero 2030. (2020, November 2).
<https://visaozero2030.pt/>

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. (2019). Relatório da Sinistralidade Rodoviária 2018: Vítima mortal a 24 horas.
<http://www.ansr.pt/Comunicados/Documents/102019/Relat%C3%B3rio%20da%20Sinistralidade%20Rodovi%C3%A1ria%202018%20-%20V%C3%ADtima%20Mortal%20a%2024%20horas.pdf>

Comunicado-do-Observatório-da-Segurança-Rodoviária. (2024). Ansr.pt.
<http://www.ansr.pt/Noticias/Pages/Comunicado-do-Observat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-Rodovi%C3%A1ria.aspx>

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. (n.d.). Manual de preenchimento do Boletim Estatístico de Acidente de Viação (BEAV).

<http://www.ansr.pt/Estatisticas/BEAV/Documents/MANUAL%20PREENCHIMENTO%20BEAV.pdf>

DBSCAN. (2017). Scikit-Learn. <https://scikit-learn.org/1.5/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html>

distance_metrics. (2024). Scikit-Learn. https://scikit-learn.org/1.5/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.distance_metrics.html

Kettle, S. (2017, October 5). Distance on a sphere: The Haversine Formula. Esri Community. <https://community.esri.com/t5/coordinate-reference-systems-blog/distance-on-a-sphere-the-haversine-formula/ba-p/902128>

Williams, D. R. (2024, January 11). Earth Fact Sheet. Nasa.gov; NASA. <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html>